

โครงการจัดซื้อระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินสำหรับงานด้านตรวจสอบภาษีอากร

๑. ความเป็นมา

ในปัจจุบันการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภาษีเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากเอกสารของธนาคาร มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น Excel, Text, PDF รวมถึงรูปแบบกระดาษ ทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดรูปแบบของเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการนำมาวิเคราะห์ ทั้งยังต้องวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินแต่ละรายการด้วยตนเองโดยไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนับสนุนการทำงาน ทำให้ใช้เวลาในการดำเนินงานมาก เกิดปัญหาความค้าง ไม่มีการจัดเก็บเอกสารสำหรับใช้ในอนาคต และมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด ทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการนำเข้า และจัดการเอกสารที่มีรูปแบบหลากหลาย มีความสามารถในการวิเคราะห์และระบุธุรกรรมต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดเก็บผลลัพธ์ และมีความพร้อมใช้งานในอนาคต รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงผลการวิเคราะห์ในลักษณะรายงานที่เข้าถึงได้ง่าย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสามารถนำข้อมูลเป้าหมายมาวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินและความสัมพันธ์

๒.๒ เพื่อสามารถดำเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีหลักเกณฑ์อย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ

๒.๓ เพื่อบูรณาการขั้นตอนการตรวจสอบเป้าหมายในการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๔ เพื่อให้การทำงานด้านตรวจสอบภาษีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสรรพากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสมัครใจครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้า ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงการเงินย้อนหลังไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันที่ยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะทางการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะทางการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔)...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

(๔) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๔.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔.๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารกลางต่างประเทศแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ (๒) ข้อ (๓) และข้อ (๔.๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๖) กรณีตามข้อ (๑) - ข้อ (๔) ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานด้านการขาย หรือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ หรือติดตั้งระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบงานโดยใช้ Data Analytical-base Technology ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมูลค่าของแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท ต่อหนึ่งสัญญา อย่างน้อย ๑ ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมสรรพากรเชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญาทั้งหมด และหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงาน โดยให้ยื่น ณ วันเสนอราคา

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยื่น ณ วันเสนอราคา

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการนี้ ในประเทศไทย

โดยมี...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

โดยมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทย โดยหนังสือรับรองต้องออกให้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยื่น ณ วันเสนอราคา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานด้านการขาย หรือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ หรือติดตั้งระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบงานโดยใช้ Data Analytical-base Technology ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมูลค่าของแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท ต่อหนึ่งสัญญา อย่างน้อย ๑ ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมสรรพากรเชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญาทั้งหมด และหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงาน โดยให้ยื่น ณ วันเสนอราคา

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยื่น ณ วันเสนอราคา

๓. หนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือตัวแทนจำหน่ายประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการนี้ โดยหนังสือรับรองต้องออกให้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยื่น ณ วันเสนอราคา

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอผลิตภัณฑ์ต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิตและเป็นผลิตภัณฑ์ยังไม่ประกาศภาวะสิ้นสุดการขายหรือสิ้นสุดอายุหรือสิ้นสุดการบริการ (End-Of-Sale หรือ End-of-Life หรือ End-of-Service) รวมทั้งต้องเป็นเครื่องใหม่ ที่ยังไม่เคยติดตั้งใช้งานที่ใดมาก่อนและไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพใหม่ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย โดยให้ยื่น ณ วันเสนอราคา

๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอรายละเอียดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับระบบงาน และคุณลักษณะเฉพาะ และต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณสมบัติพร้อมแนบแค็ตตาล็อก หรือเอกสารรายละเอียดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบงาน ที่ยื่นพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุหรืออ้างอิงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและทำเครื่องหมายในเอกสารนั้นหรือแค็ตตาล็อกให้ชัดเจน สังกะย่ายในการยื่นข้อเสนอทางเทคนิค โดยให้ยื่น ณ วันเสนอราคา และใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางการเปรียบเทียบ ดังนี้

หัวข้อ	คุณลักษณะเฉพาะ กรมสรรพากร กำหนด	คุณลักษณะเฉพาะ ผู้ยื่นข้อเสนอ	เปรียบเทียบ คุณลักษณะเฉพาะ ที่ผู้ยื่นเสนอ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อ ให้ตรงกับที่ กรมสรรพากร กำหนด	ให้คัดลอก คุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขต การดำเนินงานที่ กรมสรรพากร กำหนด	ให้ระบุ คุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขต การดำเนินงาน ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอ	ให้ระบุจุดที่ดีกว่า หรือเทียบเท่า	ให้ระบุหรืออ้างอิงเอกสาร ในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และขีดเส้นใต้คุณลักษณะเฉพาะ ที่กรมสรรพากรกำหนด ลงในแค็ตตาล็อก หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารรายละเอียดบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์อย่างน้อยตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๔.๖ พร้อมแนบหลักฐาน ณ วันเสนอราคา

๔. ...

.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการประธานคณะกรรมการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

๔.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินจำนวน ๕ เครื่อง แต่ละเครื่องมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๔.๑.๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ ๓๒ แกนหลัก (๓๒ core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ มีความเร็วในการประมวลผล ไม่น้อยกว่า ๒.๘ GHz จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๔.๑.๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า ๖๐ MB

๔.๑.๑.๓ มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด ECC DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๘ GB

๔.๑.๑.๔ มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด Solid State Drive (SSD) หรือดีกว่า และมีความจุก่อนการ format (unformatted) ไม่น้อยกว่า ๑.๖ TB หรือดีกว่า จำนวน ๔ หน่วย

๔.๑.๑.๕ สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID ๐, ๑, ๕

๔.๑.๑.๖ มี Network Interface แบบ ๑๐/๒๕ GbE ที่มีพอร์ตชนิด Base-SR หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ต พร้อม Transceiver Module จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย

๔.๑.๑.๗ มี Network Interface แบบ ๑ GbE ที่มีพอร์ตชนิด Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต

๔.๑.๑.๘ มี HBA (Host Bus Adapter) ชนิด Fiber Channel หรือดีกว่า และสามารถรับ-ส่งข้อมูลความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๒ Gbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ต

๔.๑.๑.๙ มี Power Supply ชนิด Redundant แบบ Hot-Swap หรือ Hot-Plug จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๔.๑.๑.๑๐ สามารถติดตั้งบนตู้ RACK มาตรฐานขนาด ๑๙ นิ้ว ได้

๔.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ OCR จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๔.๑.๒.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ ๑๒ แกนหลัก (๑๒ core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ มีความเร็วในการประมวลผล ไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย

๔.๑.๒.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า ๓๐ MB

๔.๑.๒.๓ มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด ECC DDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๖๔ GB

๔.๑.๒.๔ สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID ๐, ๑, ๕

๔.๑.๒.๕ มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด Solid State Drive (SSD) หรือดีกว่า แบบ Hot Swap ที่มีขนาดความจุก่อนการ format (unformatted) ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ GB หรือดีกว่า จำนวน ๒ หน่วย

๔.๑.๒.๖...

๔.๑.๒.๖ มี Network Interface แบบ ๑ GbE ที่มีพอร์ตชนิด Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ พอร์ต

๔.๑.๒.๗ มีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) แบบ ๓๘๔ แกนหลัก (๓๘๔ Core) หรือดีกว่า และมีหน่วยความจำแบบ GDDR๕ หรือดีกว่า มีขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๔ GB

๔.๑.๒.๘ มี Power Supply ชนิด Redundant แบบ Hot-Swap หรือ Hot-Plug จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๔.๑.๒.๙ ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

๔.๑.๒.๑๐ สามารถติดตั้งบนตู้ RACK มาตรฐานขนาด ๑๙ นิ้ว ได้

๔.๑.๓ หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๔.๑.๓.๑ มี Controller เป็นแบบ Dual Active/Active เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๓.๒ มี Cache Memory ขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB

๔.๑.๓.๓ รองรับทำงานแบบ DRAID หรือ RAID ระดับ ๖ ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๓.๔ รองรับ IOPs สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ IOPs

๔.๑.๓.๕ รองรับการขยายจำนวนหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) ได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๒๘ หน่วย

๔.๑.๓.๖ มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) แบบ Flash หรือ SSD หรือดีกว่า ที่ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๙.๖ TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วย

๔.๑.๓.๗ มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ Host แบบ FC ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๒ Gb จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ พอร์ต

๔.๑.๓.๘ สามารถใช้งาน Flashcopy หรือ Snapshot ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๑๒ Target

๔.๑.๓.๙ สามารถใช้งาน Volume Copy (Clone) และ Thin Provisioning ได้

๔.๑.๓.๑๐ มีสามารถในการทำ Replication แบบ Asynchronous ได้

๔.๑.๓.๑๑ สามารถติดตั้งบนตู้ RACK มาตรฐานขนาด ๑๙ นิ้ว ได้

๔.๑.๔ อุปกรณ์ SAN Switch จำนวน ๒ หน่วย โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

๔.๑.๔.๑ อุปกรณ์ที่เสนอสามารถเชื่อมต่อผ่าน Fiber Channel (FC) จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๔ พอร์ต ที่ความเร็ว ไม่น้อยกว่า ๓๒ Gbps ได้ และมี Transceiver ที่รองรับความเร็ว ๓๒ Gbps แบบ SWL จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย

๔.๑.๔.๒ รองรับการเชื่อมต่อแบบ Short-wave และแบบ Long-wave ได้

๔.๑.๔.๓ สามารถเชื่อมต่อ Fiber Channel (FC) แบบ Auto-Sensing ที่ความเร็ว ๘, ๑๖ และ ๓๒ Gbps ได้

๔.๑.๔.๔ รองรับการทำ Full Fabric Mode ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๔.๕ รองรับ Aggregate bandwidth สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๖๘ Gbps

๔.๑.๔.๖ มีสายสัญญาณ Fiber Optic ในการเชื่อมต่อความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๔ เส้นอุปกรณ์

๔.๑.๔.๗ สามารถติดตั้งบนตู้ RACK มาตรฐานขนาด ๑๙ นิ้ว ได้

๕.๑.๕...

๔.๑.๕ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch ๑๐ Gbps จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๔.๑.๕.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๓ ของ OSI Model

๔.๑.๕.๒ สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv๒, OSPF ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๕.๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๔๐/๑๐๐ Gigabit Ethernet แบบ QSFP๒๘ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ พอร์ต

๔.๑.๕.๔ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐ Gbps SFP/SFP+ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ พอร์ต พร้อม Transceiver Module แบบ Base-SR จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ หน่วย

๔.๑.๕.๕ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

๔.๑.๕.๖ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ Mac Address

๔.๑.๕.๗ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

๔.๑.๕.๘ สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๕.๙ มีความสามารถด้านความปลอดภัย (Security) เช่น การทำ Access Control List (ACL), Storm Control, Port Security, DHCP snooping, IP Source Guard (IPSG) และ Dynamic ARP Inspection (DAI) ได้

๔.๑.๕.๑๐ สามารถทำ Quality of Service (QoS) แบบ Scheduling, Class of Service และ Rate Limiting ได้

๔.๑.๕.๑๑ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๖ ได้

๔.๑.๕.๑๒ มี Power Supply ชนิด Redundant จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๔.๑.๕.๑๓ สามารถติดตั้งบนตู้ RACK มาตรฐานขนาด ๑๙ นิ้ว ได้

๔.๑.๖ สแกนเนอร์ จำนวน ๒ หน่วย โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

๔.๑.๖.๑ เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A๔-อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น และมีที่ป้อนกระดาษแบบแบนนอน (Flatbed)

๔.๑.๖.๒ สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้าแบบอัตโนมัติ

๔.๑.๖.๓ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ dpi

๔.๑.๖.๔ มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A๔ ได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ppm

๔.๑.๖.๕ สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔

๔.๑.๖.๖ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๓.๒ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และแบบ Ethernet ๑๐๐๐ BASE-T

๔.๑.๗ ตู้ Rack สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่นำเสนอ จำนวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

๔.๑.๗.๑ เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๔๒U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และความลึกไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๙๘ เซนติเมตร

๔.๑.๗.๒ ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)

๔.๑.๗.๓...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

- ๔.๑.๗.๓ มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง
- ๔.๑.๗.๔ มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
- ๔.๑.๗.๕ มีประตูหน้าเป็นโลหะที่มีรูพรุน
- ๔.๑.๗.๖ มีอุปกรณ์สลับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๘ Port (KVM Switch) ประกอบด้วยจอภาพ แป้นพิมพ์ แผ่นสัมผัส (Touch Pad) ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack

๔.๒ ข้อกำหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้

๔.๒.๑ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Container Technology จำนวน ๕ ชุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

- ๔.๒.๑.๑ สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้
- ๔.๒.๑.๒ สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบแบบ Role Based Access Control (RBAC)

- ๔.๒.๑.๓ เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐานแบบ Bare Metal ได้
- ๔.๒.๑.๔ สามารถเพิ่มหรือลดจำนวน Pod อัตโนมัติ แบบ Horizontal Pod Autoscaler (HPA)

๔.๒.๑.๕ สามารถรีวิว CPU and Memory ทั้งในอดีตและปัจจุบันของ Pod แบบ Vertical Pod Autoscaler (VPA)

- ๔.๒.๑.๖ สามารถใช้ Persistent Volume (PV) framework ได้
- ๔.๒.๑.๗ มีอิมเมจเริ่มต้น (Base Image) ที่รับรองมาตรฐาน OCI
- ๔.๒.๑.๘ มีระบบปฏิบัติการ Enterprise Linux ที่มีจุดประสงค์เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับ Container เพียงอย่างเดียวและไม่ให้ปรับแต่งได้ (Controlled Immutability)
- ๔.๒.๑.๙ สามารถอัปเดตคลัสเตอร์ได้ผ่านทาง Web Console หรือ Command Line Interface (CLI)

- ๔.๒.๑.๑๐ สามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนบน Container Platform ได้ดังนี้
 - ๑) จัดสรรทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากระบบบริหารส่วนกลาง ได้แก่ หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำ (Memory) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้แก่เครื่องแม่ข่ายเสมือนได้
 - ๒) บริหารจัดการระบบผ่านทาง GUI หรือ Web-Based ได้
 - ๓) การย้ายเครื่องแม่ข่ายเสมือน จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อีกเครื่องหนึ่งได้ ภายใน Platform Cluster เดียวกัน
 - ๔) สามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ที่ติดตั้งใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux Enterprise ได้

- ๕) สามารถเพิ่มจำนวน Server ได้ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานใดๆ ของระบบ
- ๖) มีระบบบริหารจัดการสำหรับสร้าง ลบ และแก้ไขกลุ่มเน็ตเวิร์ค (VLAN)
- ๔.๒.๑.๑๑ มีสิทธิ์การใช้งานแบบ Subscription จำนวน ๒ Socket / Processor Socket ที่มีการให้บริการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงที่แบบ ๒๔x๗ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน

๔.๒.๒...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

๔.๒.๒ ซอฟต์แวร์ระบบ OCR จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๔.๒.๒.๑ สามารถตรวจจับข้อความเอกสารจากการพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

๔.๒.๒.๒ สามารถปรับทิศทางหรือหมุนภาพเอกสารได้อัตโนมัติ

๔.๒.๒.๓ สามารถใช้งานกับไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น PDF, JPEG, PNG และ TIFF ได้

๔.๒.๒.๔ สามารถ OCR ภาพเอกสาร Bank Statement ได้

๔.๒.๒.๕ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน APIs

๔.๒.๒.๖ สามารถใช้งาน GPU มาร่วมประมวลผล

๔.๒.๒.๗ มีสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑ Server แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

๔.๒.๓ ชุดซอฟต์แวร์สำหรับระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน มีสิทธิ์การใช้งานจำนวน ๕๐ ผู้ใช้งาน (User) จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้

๔.๒.๓.๑ โปรแกรมระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดการข้อมูล (Data Platform)

๑) การเชื่อมต่อข้อมูล (Data Access) ข้อมูลต้นแบบ สำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลาง และพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานภายนอก

๑.๑) สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) เช่น DB๒, Microsoft SQL Server, Oracle DB, PostgreSQL เป็นอย่างน้อย

๑.๒) สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

๑.๓) สนับสนุนการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่อยู่บน Cloud เช่น Amazon S๓ เป็นอย่างน้อย

๑.๔) สนับสนุนการทำงานร่วมกับไฟล์ต่างๆ ได้ เช่น CSV, Excel เป็นต้น

๒) การเตรียมความพร้อมข้อมูล (Data Preparation) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการเติมเต็มข้อมูล (Data Enrichment)

๒.๑) รองรับการสร้างโปรไฟล์ (Profiles) ทำความสะอาดข้อมูล (cleansing) เพิ่มข้อมูล (augment) และตรวจสอบข้อมูล (monitor) เพื่อสร้างข้อมูลที่สอดคล้องกันและเชื่อถือได้

๒.๒) ระบบจะต้องจัดเตรียมฟังก์ชันจำนวนหนึ่งที่พร้อมใช้งานในการจัดการข้อมูล เช่น Change case, Convert column, Rename, Remove, Split, Trim whitespace, Custom transforms, Append data, Join data, Transpose data เป็นต้น

๒.๓) มีอินเทอร์เฟซแบบชี้แล้วคลิก (Drag and Drop) ที่ช่วยให้บันทึกออกแบบสามารถสร้างโฟลว์ (Flow) กระบวนการ ระบุอินพุตและเอาต์พุตได้อย่างรวดเร็ว

๒.๔) มีระบบ AI ในการเรียนรู้ข้อมูลและให้คำแนะนำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างชาญฉลาด เช่น Casing, Gender analysis, Match code, Parse, Standardization, Missing value imputation for numeric variables, Remove column, Whitespace trimming, Convert column data type, Center and scale, Unique ID creation เป็นต้น

๒.๕) รองรับการเรียกดูและแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางชั่วคราว (Temporary Output Table) บน Data Flow ที่ทำการพัฒนา

๒.๖) สามารถเรียกดู (View) และรองรับการเพิ่ม (Add) หรือแก้ไข (Modify) ข้อมูลเมตา (Meta data) ของคอลัมน์สำหรับที่ลงทะเบียนในระบบ

๒.๗)...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

๒.๗) รองรับการควบคุมเวอร์ชัน (Version Control)

๒.๘) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบระบุถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลง (Data Lineage)

๒.๙) สามารถเรียก data flow ที่พัฒนาให้ทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติเวลาที่กำหนด (Schedule Job) และเรียกเมื่อต้องการ (Manual)

๒.๑๐) สามารถสร้าง Checkpoint เพื่อในกรณีที่ Job ทำงานไม่สำเร็จจะสามารถกลับมาทำงานที่ Checkpoint ที่กำหนดไว้ได้

๒.๑๑) สามารถกำหนดแนวโน้มและความคล้ายคลึงกันในข้อมูล และตรวจสอบแนวโน้มเชิงตัวเลขสามารถตรวจสอบคุณลักษณะข้อมูล (Data Profiling) ผ่านค่าเฉลี่ย (Mean), ค่ามัธยฐาน (Median), โหมด (Mode) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

๔.๒.๓.๒ โปรแกรมระบบการแจ้งเตือนบัญชีและรายการทางการเงิน (ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ข้อมูลใบกำกับภาษี และรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย) ที่ต้องตรวจสอบ (Alert and Investigation)

๑) ระบบรองรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนรายการทางการเงินตามคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑) สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนรายการทางการเงินของเอนทิตีที่หลากหลายประเภท เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขบัญชี เป็นต้น

๑.๒) สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนรายการทางการเงินของเอนทิตีจากข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้

๑.๓) สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนรายการทางการเงินของเอนทิตีได้ในรูปแบบของคะแนนความเสี่ยงและสีสำหรับแสดงสถานะความเสี่ยงเช่น แดง เหลือง เป็นต้น

๑.๔) สามารถแสดงรหัสและคำอธิบายของเงื่อนไขทั้งหมดที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนได้

๑.๕) สามารถแสดงธุรกรรมทางการเงินที่เข้ากับเงื่อนไขตามข้อ ๑.๔) ได้

๑.๖) สามารถแจกแจงคะแนนความเสี่ยงตามประเภทการตรวจจับที่แสดงใน ข้อ ๑.๓) ได้

๑.๗) สามารถแสดงคะแนนความเสี่ยงรวมของทุกเงื่อนไขได้

๑.๘) สามารถสร้างโครงข่ายความสัมพันธ์ของเอนทิตีและรายการทางการเงินที่ต้องตรวจสอบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้แบบอัตโนมัติ

๑.๙) สามารถปรับโครงข่ายความสัมพันธ์ของเอนทิตีและรายการทางการเงินให้สอดคล้องกับการตรวจสอบได้ เช่น เพิ่ม/ลดเอนทิตีโหนดและเส้นการเชื่อมต่อระหว่างโหนด

๑.๑๐) สามารถกำหนดรูปลูกข่ายและสีโหนดได้ด้วยตนเองเพื่อการจำแนกประเภทของเอนทิตี

๑.๑๑) สามารถวิเคราะห์โครงข่ายความสัมพันธ์ด้วยการใช้ค่าความเป็นศูนย์กลางรูปแบบต่าง ๆ เช่น Closeness Centrality, Betweenness Centrality, Degree Centrality, Eigen Centrality, Influence Centrality

๑.๑๒) สามารถแสดงรายการทางการเงินที่ต้องตรวจสอบในรูปแบบโหนดไลน์ได้

๑.๑๓)...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

- ๑.๑๓) สามารถแสดงประวัติคะแนนเสียงของเอนทิตี
- ๑.๑๔) สามารถมอบหมาย (Assign) การแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ในการตรวจสอบข้อมูลได้
- ๑.๑๕) สามารถแนบเอกสารต่างๆ ในการตรวจสอบได้
- ๒) ระบบรองรับการค้นหาข้อมูลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้
- ๒.๑) การค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (Free-text search)
- ๒.๒) การค้นหาข้อมูลด้วยฟอร์ม (Form search)
- ๒.๓) การค้นหาแบบจำแนกตามกลุ่มข้อมูล (Filter search) เช่น เลขประจำตัว
- ผู้เสียภาษี เลขบัญชี เป็นต้น
- ๒.๔) การค้นหาเชิงพื้นที่ (Geospatial search)
- ๓) ระบบรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทเงินได้ด้วยวิธีผสมผสานของ
- รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
- ๓.๑) กฎเกณฑ์ธุรกิจ (Business Rules)
- ๓.๒) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
- ๓.๓) การค้นหาจากฐานข้อมูล (Database Searching)
- ๓.๔) การตรวจจับสิ่งผิดปกติ (Anomaly Detection)
- ๓.๕) การวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ (Network Analysis/Link Analysis)
- ๔) ระบบมีหน้าจอสำหรับการสร้าง แก๊ซและทดสอบเงื่อนไขในการตรวจจับ
- ๕) ระบบมีหน้าจอสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ (Workflow) สำหรับการจัดการ
- การมอบหมายงาน
- ๖) ระบบรองรับการปรับแต่งหน้าจอตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- ๗) สามารถเรียกใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ได้ (WebInterface) โดยสนับสนุนการใช้งาน
- ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้หลากหลาย เช่น Apple Safari ๑๗.๐ หรือใหม่กว่า Google Chrome
- ๑๒๖.๐ หรือใหม่กว่า MicrosoftEdge ๑๒๖.๐ หรือใหม่กว่า และ Mozilla Firefox ๑๒๖.๐ หรือใหม่กว่า เป็นต้น
- ๔.๒.๓.๓ โปรแกรมระบบจัดทำรายงานและแดชบอร์ด (Visual Report and Dashboard)
- ๑) สามารถนำเข้าข้อมูลประเภท FlatFile ได้แก่ Microsoft Excel, TextFiles
- (.csv) เป็นต้น
- ๒) สามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีลักษณะอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive)
- หรือแสดงผลแบบจำลองเป็นภาพ (Visualization)
- ๓) สามารถสร้างรูปแบบในการเรียกดูข้อมูล (Filter) เพื่อแสดงให้เห็นเฉพาะข้อมูล
- ที่ผู้ใช้งานต้องการในลักษณะ Interactive
- ๔) สามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ด ด้วยกราฟหลายรูปแบบ ได้แก่ ตาราง
- แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิเส้น แผนภูมิฟอง แผนภูมิผสมข้อความ และรูปภาพ หรือมาตรวัด
- ๕) สามารถสร้างตัวแปร ในลักษณะที่เป็นลำดับชั้น (Hierarchy) ในการสร้าง
- รายงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเจาะลึกในรายละเอียด (Drill-down) ของข้อมูลตามระดับชั้นที่ต้องการได้
- ๖) สามารถสร้างตัวแปรเพิ่มขณะสร้างรายงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงาน
- ด้วยมุมมองใหม่ได้ด้วยตนเอง

๗)...

อธิบดีกรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

๗) สามารถส่งออกข้อมูลออกจากรายงานและแดชบอร์ดเป็น Flat File เช่น Excel workbook (.xlsx), Comma-separated values (.csv) หรือ Tab-separated values (.tsv) เป็นต้น

๘) สามารถส่งออก (Export) รายงานในรูปแบบ PDF ตามการแสดงผลของรายงาน ณ ขณะนั้น

๙) สามารถบันทึกกราฟเป็นรูปภาพ หรือ PDF ตามการแสดงผลของรายงาน ณ ขณะนั้น

๑๐) สามารถเรียกใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ได้ (WebInterface) โดยสนับสนุนการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้หลากหลาย เช่น Apple Safari ๑๗.๐ หรือใหม่กว่า GoogleChrome ๑๒๖.๐ หรือใหม่กว่า MicrosoftEdge ๑๒๖.๐ หรือใหม่กว่า และ Mozilla Firefox ๑๒๖.๐ หรือใหม่กว่า เป็นต้น

๔.๓ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของการพัฒนาระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินสำหรับงานด้านตรวจสอบภาษีอากร โดยมี คุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้

๔.๓.๑ ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินสำหรับงานด้านตรวจสอบภาษีอากร

๔.๓.๑.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการ และจัดทำเอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน (System Requirement Specification Document – SRS)

๔.๓.๑.๒ วิเคราะห์ออกแบบระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินสำหรับงานด้านตรวจสอบภาษีอากร และจัดทำเอกสารสรุปการออกแบบระบบ (System Design Document – SDD)

๔.๓.๒ ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินสำหรับงานด้านตรวจสอบภาษีอากร โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้

๔.๓.๒.๑ การเชื่อมต่อข้อมูล (Data Access)

๑) สามารถนำเข้าข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบข้อความ (text file) รูปแบบไฟล์ที่มีเครื่องหมายจุลภาคคั่น (csv file) รูปแบบ excel file

๒) สามารถนำเข้าข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในรูปแบบกระดาษ รูปภาพ หรือ PDF โดยต้องสามารถสกัดข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดังกล่าวด้วยเทคโนโลยี OCR ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งมีหน้าจอสําหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องในกรณีที่พบข้อผิดพลาดในการสกัดข้อมูลได้

๓) สามารถนำเข้าข้อมูล Banking Statement ที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่มีการกำหนดรูปแบบข้อมูลเป็นมาตรฐานกลาง เพื่อใช้ร่วมกันทั้งหมด

๔) สามารถนำเข้าข้อมูลใบกำกับภาษี และรายงานภาษีซื้อ - รายงานภาษีขายได้

๕) สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ตามที่หน่วยงานกำหนดได้

๖) สามารถนำเข้าข้อมูลเข้าระบบทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual

๔.๓.๒.๒...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

๔.๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมข้อมูล (Data Preparation) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality) และการเติมเต็มข้อมูล (Data Enrichment)

๑) พัฒนา Workflow ในการเตรียมความพร้อมข้อมูล (Data Preparation) ให้รองรับข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) จากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามข้อ ๔.๓.๒.๑ ข้อ ๑) และข้อมูลตามข้อ ๔.๓.๒.๑ ข้อ ๒)

๒) พัฒนา Workflow ในการเติมเต็มข้อมูล (Data Enrichment)

๓) พัฒนา Workflow ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) โดยครอบคลุมความต้องการดังต่อไปนี้

๓.๑) แยกธุรกรรมรายการเงินฝากขาเข้าแต่ละรายการว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) ถึง (๘)

๓.๒) คัดแยกประเภทเงินได้พึงประเมินด้วยเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี เช่น เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น เงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี

๓.๓) ประเภทรายการเงินฝากขาเข้าที่ไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน เช่น บันทึกผิดพลาดจากทางธนาคาร การคืนเช็ค การแยกกลุ่มเงินที่โอนไปมากันเองภายใต้ผู้เสียภาษีหรือผู้ประกอบการคนเดียวกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี เป็นต้น

๓.๔) การตรวจจับเงื่อนไขรายการที่ต้องสงสัยแบ่งตามประเภทเงินได้และให้คะแนนความเสี่ยงสำหรับการตรวจจับแต่ละรายการ

๓.๕) การตรวจจับเงื่อนไขรายการที่ต้องสงสัยโดยสนใจข้อมูลรายผู้ประกอบการที่มีความถี่การซื้อขาย ประเภทกิจการของผู้ประกอบการ รายการสินค้า มูลค่าสินค้า และมีการให้คะแนนความเสี่ยงสำหรับการตรวจจับแต่ละรายการ

๓.๖) แนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับพฤติกรรมของธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

๓.๗) แนวทางการประเมินความผิดปกติแบ่งตามประเภทและให้คะแนนความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

๓.๘) การคัดเลือกเป้าหมายที่คาดว่าจะหลบเลี่ยงการเสียภาษี และผู้ที่มีโอกาสเป็นเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในการหลบเลี่ยงการเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง

๓.๙) คัดแยกธุรกรรม โดยสามารถประมวลผลข้อมูลทางการเงินแบบ Manual เพื่อนำไปจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำกระดาษทำการต่อไป

๓.๑๐) สามารถนำเข้าข้อมูลหรือระบุข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ผู้เสียภาษีนำพิสูจน์ และเจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องแล้วที่ไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้เสียภาษีนั้น ๆ เข้าสู่โปรแกรมเพื่อประมวลผลความถูกต้อง โดยสามารถลดยอดธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย

๓.๑๑) ประมวลผลข้อมูลทั้งหมด เพื่อส่งออกข้อมูลในรูปแบบกระดาษทำการ โดยแยกหมวดหมู่เงินได้พึงประเมินที่ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวมการปรับปรุงรายการ โดยการนำพิสูจน์เอกสารหลักฐานของผู้เสียภาษีด้วย

๓.๑๒)...

.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการประธานคณะกรรมการ

๓.๑๒) เมื่อได้กระตาดำทำการโดยแบ่งหมวดหมู่เงินได้พึงประเมินแล้ว โปรแกรมสามารถคำนวณภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มได้โดยง่าย ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (หากมีกรณีเงินเพิ่มสามารถระบุวันที่คำนวณเงินเพิ่มได้อย่างชัดเจน)

๓.๑๓) มีการควบคุมและเก็บรักษาเวอร์ชันของกระตาดำทำการ โดยให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

๓.๑๔) แนวทางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับข้อมูลรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย เพื่อหาความเชื่อมโยงจากรายผู้ซื้อ/ผู้ขาย ความถี่ในการซื้อ/ขาย ปริมาณสินค้า และมูลค่าสินค้า

๓.๑๕) ประมวลผลข้อมูลยอดซื้อ ยอดขาย เพื่อส่งออกข้อมูลในรูปแบบกระตาดำทำการได้

๔) พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Profiling) ที่นำเข้าระบบโดยมีหน้ารายงาน (Dashboard/Report) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สามารถเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลได้ รวมไปถึงสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีได้ในกรณีที่คุณภาพของข้อมูลต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อที่สามารถกลับไปแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลต้นทางได้

๔.๓.๒.๓ การวิเคราะห์รายการและการจัดทำรายงาน (Visual Report and Dashboard) การวิเคราะห์แจ้งเตือน (Alert) และการสร้างเครือข่าย (Network) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือมีธุรกรรมจำนวนมากสำหรับหน่วยงานตรวจสอบภาษี

๑) พัฒนารายงานและแดชบอร์ดจำนวนไม่เกิน ๒๐ รายงาน/แดชบอร์ด สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยครอบคลุมความต้องการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๑.๑) รายงานสำหรับตรวจสอบข้อมูล Statement ของกลุ่มเป้าหมายที่จัดเก็บอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อลดการขอข้อมูลซ้ำซ้อนจากทางธนาคาร

๑.๒) รายงานสรุปภาพรวมธุรกรรมทางการเงินของผู้เสียภาษี รวมถึงข้อมูลรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายของผู้ประกอบการ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าทีมในการดูภาพรวมการทำงานในการปฏิบัติงานและมูลค่าของการมีแนวโน้มทุจริตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด

๑.๓) รายงานกระตาดำทำการโดยละเอียด โดยรองรับการค้นหาตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ค้นหาตามช่วงเวลา

๑.๔) ออกแบบและพัฒนาแดชบอร์ด สำหรับปรับปรุงสถานะของผู้เสียภาษีว่ามี การเริ่มดำเนินการเรียกตรวจสอบและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาอัปเดตสถานะ และติดตามงาน โดยสามารถอัปเดตข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูลกลางหลังจากทำการตรวจสอบกับเป้าหมายแล้ว

๑.๕) รายละเอียดของรายงานและแดชบอร์ด สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามความเห็นชอบของหน่วยงานตรวจสอบภาษี ภายในจำนวนที่ตกลงกันได้

๒) มีการแจ้งเตือนโดยใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rule) จำนวนไม่เกิน ๑๐ กฎเกณฑ์ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยง (Risk Score) ของเป้าหมายที่คาดว่าจะหลบเลี่ยงภาษี และทำการแจ้งเตือนผ่าน Dashboards สรุปความผิดปกติ (Alerts) ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) โดยสามารถเรียงตามความเสี่ยง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีสามารถจัดลำดับความสำคัญในการเรียกกลุ่มเป้าหมาย

๓)...

๓) พัฒนาระบบสำหรับแสดงผลเครือข่ายความสัมพันธ์ (Network) ของเป้าหมายกับพฤติกรรมของธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สามารถใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยครอบคลุมความต้องการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๓.๑) สร้างความสัมพันธ์ (Network) ของผู้เสียหาย พฤติกรรมการทำธุรกรรม และความสัมพันธ์ไปถึงผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดพฤติกรรมทางการเงินของผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจริง และช่วยระบุตัวผู้ต้องสงสัยอื่นที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติม

๓.๒) ความสัมพันธ์ (Network) ที่สร้างขึ้นมา จะต้องเลือกแสดงสัญลักษณ์ (Logo) และขนาดของ Identity ที่แตกต่างกันให้สอดคล้องความเข้าใจ

๓.๓) ทำงานร่วมกับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rule) ที่แจ้งเตือน และกำหนดไว้ในข้อที่ ๒) โดยจะระบุผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุไปถึงรายละเอียดความผิดปกติที่เกิดขึ้นผ่าน Network ที่ระบบสร้างขึ้น

๓.๔) สามารถเลือกตามช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งผลลัพธ์ที่แสดงจะแปรตามช่วงเวลาที่เลือกเพื่อถ่ายทอด การตรวจสอบ โดยรองรับการแสดงผลทั้งรูปแบบความสัมพันธ์ (Network) และแสดงผลเป็นตาราง (Table)

๓.๕) สามารถบันทึกผลของการตรวจสอบความสัมพันธ์ (Network) และเขียนอธิบายเพิ่มเติม เพื่อกลับมาตรวจสอบย้อนหลังได้

๓.๖) สามารถตรวจสอบประวัติการแจ้งเตือนย้อนหลังของผู้ต้องสงสัยได้

๔) พัฒนาโมดูลบริหารจัดการเคส (Case Management) สำหรับให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการเคส ที่ได้รับการแจ้งเตือนในข้อที่ ๒) โดยครอบคลุมความต้องการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๔.๑) ออกแบบและพัฒนา Workflow ให้เหมาะสมกับการทำงานของหน่วยงาน
จำนวน ๑ Workflow

๔.๒) มีหน้าจอให้เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องผูกกับเคสที่สร้างได้ ทั้งรูปแบบการพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเข้าไป หรือใส่ข้อมูลเข้าไปในเคส ทั้งรูปแบบ รูปภาพ, PDF, Word, Excel, VDO, Sound เป็นต้น

๔.๓) มีหน้าจอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาอัปเดตสถานะ (Status) เคสที่ระบบสร้างขึ้น

๔.๔) มีหน้าจอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบได้ว่าสถานะของเคสที่สนใจ อยู่ขั้นตอน (Stage) ไດ ของ Workflow การทำงานที่ออกแบบ

๔.๕) สามารถส่งต่อเคส (Case) ไปยังเพื่อนร่วมงานให้สามารถรับส่งเคสต่อกันได้

๔.๖) สามารถสร้างเคส ได้แบบ Manual และสร้างเคส โดยอัตโนมัติได้จาก Alert

๔.๗) สามารถกำหนดระยะเวลามาตรฐานในการจัดการเคส และสามารถแจ้งเตือนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเคสได้ตามกำหนด

๕) ระบบสำหรับแสดงผลเครือข่ายความสัมพันธ์ (Network) ของเป้าหมายกับพฤติกรรมของธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สามารถใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้

๕.๓.๒.๔ สามารถบันทึกผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) นำมาบันทึกจัดเก็บบนระบบฐานข้อมูลกลาง (Centralized Database) เพื่อนำข้อมูลนำไปใช้ต่อไปในอนาคต

๔.๔ ข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๔.๔.๑ ให้ใช้วิธีแบบปลอดภัยในการพัฒนาชุดคำสั่ง โดยต้องประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจากช่องโหว่ที่ค้นพบ ตามรายการของ OWASP : Open Web Application Security Project Top ๑๐ หรือตามรายการจัดอันดับช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์โดยพิจารณาจากความรุนแรงและความนิยม (CWE : Common Weakness Enumeration Top ๒๕) ที่ครอบคลุมถึงกระบวนการควบคุมการนำเข้าข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การควบคุมการประมวลผลข้อมูล เป็นอย่างน้อย

๔.๔.๒ ให้มีการประเมินหาความเสี่ยง โดยให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการทดสอบระบบความปลอดภัยของระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมสรรพากรเป็นผู้กำหนดวิธีการทดสอบความปลอดภัย โดยผู้พัฒนาระบบต้องประเมินผล วิเคราะห์ผล และหากระบวนการลดความเสี่ยง หรือปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ เพื่อลดความเสี่ยงของช่องโหว่ที่มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

๔.๔.๓ ให้มีการป้องกันเชิงลึก (Hardening)

๔.๔.๓.๑ ระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

๔.๔.๓.๒ โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันระบบฐานข้อมูล

๔.๔.๔ ก่อนการดำเนินการทดสอบใด ๆ ต้องนำเสนอแผนการทดสอบ รายละเอียดและวิธีการทดสอบเพื่อให้พิจารณาก่อนดำเนินการทดสอบ

๔.๔.๕ ควรดำเนินการตามรายการข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยของ Web Application และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานต่าง ๆ (Web Application) ที่ให้บริการ หรือใช้บริการ Web Service บน Web-based Architecture

๔.๔.๖ ผู้ขายต้องออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศโดยคำนึงถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลเป็นสำคัญ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

๔.๔.๗ ผู้ขายต้องปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกรมสรรพากร

๔.๔.๘ ผู้ขายต้องลงนามในสัญญาว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของกรมสรรพากร (Non-Disclosure Agreement) โดยต้องรักษาความลับของข้อมูลในการดำเนินงาน

๔.๔.๙ ผู้ขายต้องจัดให้มีการอบรมหลักสูตร Security Awareness และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างน้อยจำนวน ๑ หลักสูตร ให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ขายที่ต้องเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา โดยต้องเสนอรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าว ให้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการอบรม และต้องส่งผลการอบรมดังกล่าว ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานระหว่างสัญญา ต้องส่งผลการอบรมหลักสูตร Security Awareness และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มาพร้อมกับการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน

๔.๔.๑๐ ผู้ขายต้องรับรอง และส่งมอบประวัติอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ โดยต้องไม่เคยเป็น ผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยส่งมอบผลการตรวจสอบดังกล่าวให้กรมสรรพากร ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔.๑๑...

๔.๔.๑๑ ผู้ขายต้องจัดทำแผนการทำงานโครงการฯ ส่งมอบให้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าวให้อ้างอิงเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๔.๑๒ สถานที่ดำเนินการ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร

๔.๕ การฝึกอบรมการใช้งานระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรม โดยเสนอการฝึกอบรมแบบห้องเรียน โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรดังต่อไปนี้

๔.๕.๑ อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบการเตรียมความพร้อมของข้อมูล (Data Preparation) จำนวน ๑ หลักสูตร หลักสูตรละ ๑๐ คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วัน

๔.๕.๒ อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบการแจ้งเตือนบัญชีและรายการทางการเงินที่ต้องสงสัย (Alert) จำนวน ๑ หลักสูตร หลักสูตรละ ๑๐ คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วัน

๔.๕.๓ อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบการวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรม จำนวน ๑ หลักสูตร หลักสูตรละ ๑๐ คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๔.๕.๔ อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบการวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล (Business Intelligence) จำนวน ๑ หลักสูตร หลักสูตรละ ๑๐ คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วัน

๔.๕.๕ อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ จำนวน ๑ หลักสูตร หลักสูตรละ ๖ คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วัน

๔.๖ ข้อกำหนดด้านบุคลากร

ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวนคน	ระยะเวลา (เดือน)
๑	Project Manager	ปริญญาโท	๕-๑๐	๑	๕
๒	Senior System Analyst	ปริญญาโท	๕-๑๐	๒	๖
๓	System Analyst	ปริญญาตรี	๕-๑๐	๖	๘
๔	Senior Programmer	ปริญญาโท	๕-๑๐	๒	๘
๕	Programmer	ปริญญาตรี	๐-๕	๕	๘
๖	Senior System Engineer	ปริญญาโท	๕-๑๐	๑	๕
๗	System Engineer	ปริญญาตรี	๕-๑๐	๓	๖
๘	Database Administrator	ปริญญาตรี	๕-๑๐	๒	๗
๙	Software Tester	ปริญญาตรี	๐-๕	๕	๗

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๘. ...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

๘. เงื่อนไขการส่งมอบงาน งานตาม และการชำระเงิน

๘.๑ เงื่อนไขการส่งมอบงาน

ผู้ขายจะต้องส่งมอบงานโครงการจัดซื้อระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินสำหรับงานด้านตรวจสอบ
ภาษีการ รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งมอบและติดตั้ง โดยส่งมอบงานเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดงาน ที่	วันที่ส่งมอบงาน	งานที่ส่งมอบ	เงินที่ต้องชำระ (%ของมูลค่า ตามสัญญา)
๑	ภายใน ๙๐ วันนับถัดจาก วันลงนามในสัญญา	๑. ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามข้อ ๔.๑ ๒. ส่งมอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Container Technology ตามข้อ ๔.๒.๑ ๓. ส่งมอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ OCR ตามข้อ ๔.๒.๒ ๔. ส่งมอบและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับระบบวิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเงิน ตามข้อ ๔.๒.๓ ๕. เอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน ตามข้อ ๔.๓.๑.๑ ๖. เอกสารสรุปการออกแบบระบบงาน ตามข้อ ๔.๓.๑.๒ ๗. ผลการอบรมหลักสูตร Security Awareness ตามข้อ ๔.๔.๙ ๘. ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามข้อ ๔.๔.๑๐ ๙. แผนการทำงานโครงการฯ ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๔.๑๑	๓๐%
๒	ภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจาก วันลงนามในสัญญา	๑. ระบบงานพร้อมติดตั้ง ตามข้อ ๔.๓.๒.๑ ๒. เอกสารการเตรียมความพร้อมข้อมูล (Data Preparation) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality) และการเติมเต็มข้อมูล (Data Enrichment) ตามข้อ ๔.๓.๒.๒ ๓. เอกสารการวิเคราะห์รายการและรายงาน ตามข้อ ๔.๓.๒.๓	๔๐%
๓	ภายใน ๓๐๐ วันนับถัดจาก วันลงนามในสัญญา	๑. โปรแกรมระบบงาน ตามข้อ ๔.๓ พร้อมติดตั้งบนเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๒. เอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน ฉบับสมบูรณ์ ส่งมอบเป็นสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ๓. เอกสารสรุปการออกแบบระบบงาน ฉบับสมบูรณ์ ส่งมอบ เป็นสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ๔. คู่มือการใช้งาน ฉบับสมบูรณ์ ส่งมอบเป็นสื่อบันทึก อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ๕. source code ของระบบงานฉบับสมบูรณ์ ส่งมอบเป็น สื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ๖. การฝึกอบรมตามหลักสูตร ข้อ ๔.๕ พร้อมเอกสารสรุปผล การฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ ส่งมอบเป็นสื่อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด	๓๐%

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

งวดงาน ที่	วันที่ส่งมอบงาน	งานที่ส่งมอบ	เงินที่ต้องชำระ (%ของมูลค่า ตามสัญญา)
		และผลการทดสอบระบบงาน (Test Result) และเอกสาร อื่นๆ ตามข้อ ๑๑ ๘. งานอื่น ๆ	

๘.๒ เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินตามสัญญานี้ แบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ชำระเงิน ๓๐% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระเงิน ๔๐% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระเงิน ๓๐% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ ในกรณีที่กรมสรรพากรยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด ต้องชำระค่าปรับให้กรมสรรพากรเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังมิได้รับมอบตามสัญญานับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่กรมสรรพากรจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

การคิดค่าปรับในกรณีที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบ และให้คิดค่าปรับจากราคางานทั้งระบบ

ในระหว่างที่กรมสรรพากรยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้ากรมสรรพากรเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ กรมสรรพากรจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญากับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่สูงขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้ และถ้ากรมสรรพากรได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว กรมสรรพากรมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๙.๒ กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดและไม่ได้ระบุค่าปรับไว้ ให้คิดค่าปรับเป็นรายวัน วันละ ๒,๐๐๐ บาท เวลาที่เกินกำหนด (เศษของวันคิดเป็น ๑ วัน)

๑๐. รายละเอียดการกำหนดระยะเวลาประกันและรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ การกำหนดระยะเวลาประกัน

๑๐.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ มีระยะเวลาประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงวดงานสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๐.๑.๒ ซอฟต์แวร์และระบบงานที่ใช้ภายในโครงการ มีระยะเวลาประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงวดงานสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในช่วงเวลาประกันดังกล่าว

๑๐.๒ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่จัดหาในโครงการนี้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรับประกันด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย กรมสรรพากรยอมให้เกิดขัดข้องภายหลังที่คำนวณด้วยตัวถ่วงแล้วได้ไม่เกินเดือนละ ๒๔ ชั่วโมง ถ้าระบบหรืออุปกรณ์ขัดข้องเกินระยะเวลาดังกล่าว กรมสรรพากร จะคิดค่าปรับในส่วนที่เกินเป็นรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญา เศษของชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง ตามเกณฑ์การคำนวณนับชั่วโมงและค่าตัวถ่วงดังนี้

(๑) จำนวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะใดขณะหนึ่งเท่ากับค่าสูงสุดของจำนวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะนั้นของอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์คูณด้วยค่าตัวถ่วง

จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง)

(๒) ค่าปรับ = ๐.๐๓๕ x (ผลรวมจำนวนชั่วโมง - ๒๔) x ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ขัดข้อง

(๓) กำหนดค่าตัวถ่วงของอุปกรณ์ตามโครงการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าตัวถ่วง
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	๑.๐๐
๒	หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage)	๐.๕๐
๓	อุปกรณ์ SAN Switch	๐.๕๐
๔	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch ๑๐ Gbps	๐.๕๐
๕	สแกนเนอร์	๐.๕๐
๖	อุปกรณ์อื่น ๆ	๐.๒๕

๑๐.๒.๒ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องจากการติดตั้ง เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของกรมสรรพากร ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๔ ชั่วโมง นับถัดจากที่ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมสรรพากรทั้งสิ้น

ถ้าผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมสรรพากรมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนกรมสรรพากร

๑๐.๒.๓...

อธิบดีกรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

๑๐.๒.๓ ในกรณีที่ผู้ขายต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขนอกสำนักงาน ผู้ขายจะต้องนำเครื่องสำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิม มาให้ใช้งานได้ดังเดิมในทันทีและต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเดิมที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งคืนภายใน ๓๐ วัน (วันทำการ) นับจากวันที่ผู้ขายนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าวไปดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขนอกสำนักงาน ถ้าผู้ขายไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซมในเวลาที่กำหนดได้ ให้ผู้ขายจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิม มาส่งมอบและติดตั้งทดแทนให้ใช้งานได้ดังเดิม ให้กับกรมสรรพากรภายใน ๑๕ วัน (วันทำการ) นับจากวันที่ครบกำหนดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่งคืน โดยมีหนังสือส่งมอบเป็นหลักฐาน หากผู้ขายไม่สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนตามเวลาที่กำหนด กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ทดแทนได้ โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๑๐.๒.๔ ผู้ขายต้องให้บริการระบบงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ หากระบบงานไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ขายต้องจัดการแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม โดยต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โดยให้มีเวลาตัดข้อร้องเรียนตามเกณฑ์การคำนวณ นับได้ไม่เกินเดือนละ ๒๔ ชั่วโมง โดยนับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้กรมสรรพากร คิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้ระบบงานได้ส่วนที่เกินกำหนดข้างต้น

๑๑. การทำการทดสอบระบบ

ทำการทดสอบระบบโครงการจัดซื้อระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินสำหรับงานด้านตรวจสอบภาษีอากร ในข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามแนวทาง การพัฒนาระบบ โดยดำเนินการต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้

๑๑.๑ ประเภทการทดสอบ

๑๑.๑.๑ ดำเนินการทดสอบฟังก์ชันการทำงานเฉพาะส่วน (Unit Test) ที่เป็นการทดสอบอุปกรณ์ และระบบ โดยเป็นการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์และระบบว่าทำงานได้ถูกต้องตามเอกสารแนวทางการทดสอบระบบที่นำเสนอ

๑๑.๑.๒ ดำเนินการทดสอบการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์หรือระบบ (System Integration Test : SIT) ที่เป็นการทดสอบความถูกต้องในการรับ - ส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์และระบบ ตามข้อ ๔.๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานตามเอกสารแนวทางการทดสอบระบบที่นำเสนอ

๑๑.๑.๓ ดำเนินการทดสอบเพื่อการยอมรับระบบ (User Acceptance Test : UAT) ที่เป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายหลังดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบพร้อมให้บริการได้จริงตามเอกสารแนวทางการทดสอบระบบที่นำเสนอ

๑๑.๑.๔ ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ (Non Function Test : NFT) ที่เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบ เพื่อประเมินความพร้อมของระบบก่อนที่จะนำไปติดตั้งใช้งานจริง

๑๑.๒ ขั้นตอนการทดสอบ

๑๑.๒.๑ จัดทำแผนการทดสอบระบบ (Test Plan)

๑๑.๒.๒ จัดทำเอกสารกรณีที่ใช้ในการทดสอบระบบ (Test Case) สถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบระบบ (Test Scenario) และเอกสารแนวทางการทดสอบระบบ ตามประเภทของการทดสอบระบบ โดยต้องมีการทดสอบอุปกรณ์หรือระบบงานให้ครบถ้วน และต้องระบุประเภทการทดสอบว่าเป็นการทดสอบแบบใด ทำการทดสอบโดยผู้ใด หรือเป็นการทดสอบร่วมกันตามความเหมาะสม

๑๑.๒.๓...

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

๑๑.๒.๓ นำเสนอเอกสารแผนการทดสอบระบบ (Test Plan) กรณีที่ใช้ในการทดสอบระบบ (Test Case) สถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบระบบ (Test Scenario) และแนวทางการทดสอบระบบ ให้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร พิจารณาก่อนดำเนินการ

๑๑.๒.๔ ดำเนินการทดสอบระบบตามที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑๑.๒.๕ จัดส่งเอกสารสรุปผลการทดสอบระบบ (Test Result) ให้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร เพื่อแสดงเป็นหลักฐานว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ